NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	23/12/2025	Issued For Review	MHP	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	PERUSAHAAN's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI **2**
COMMENT RESPONSE SHEET **3**
DAFTAR ISI **4**
DAFTAR GAMBAR **6**
DAFTAR TABEL **7**
1. GENERAL **8**
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Istilah 10
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI **10**
3. DAFTAR SINGKATAN **12**
4. BASIS DATA **14**
4.1 Umum 14
4.2 Data Lingkungan 14
5. DESAIN BASIS INSTRUMEN **15**
5.1 *Field Instrument* 15
5.1.1 Spesifikasi Umum 15
5.1.2 *Pressure Instrument* 15
5.1.3 *Flow Instrument* 15
5.1.4 *Level Instrument* 16
5.1.5 *Temperature Instrument* 16
5.1.6 *Analyzer Process* 17
5.2 Transmisi Sinyal 17
5.3 *Shutdown Valve* 17
5.4 *Control valve* 18
6. DESAIN BASIS KONTROL **19**
6.1 Spesifikasi Umum 19
6.2 Perangkat Keras (*Hardwire*) 19
6.2.1 Controller 19
6.2.2 Interposing Relay Panel 19
6.2.3 Modul I/O 20
6.3 Perangkat Lunak (*Software*) 20
6.4 Kontrol Panel Lokal (LCP) 21
7. PENGKABELAN INSTRUMEN DAN PERSYARATAN PEMASANGAN **21**
7.1 *Instrument Cable* 21
7.2 Instrument *Cable Gland* dan Aksesoris *Wiring* 21
7.3 Instrument Kabel *Tray* 22

7.4 Instrument *Tubing* dan *Fitting* 22

8. PEMBUMIAN INSTRUMEN 22

9. DOKUMENTASI 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur 8
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 1 9
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 2 9

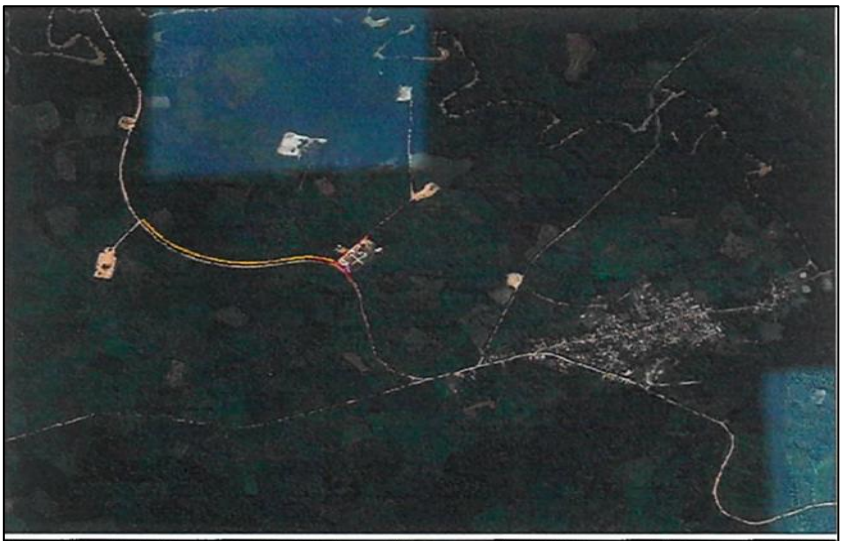
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 10
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 12
Table 5.2. Transmisi Sinyal 17

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².



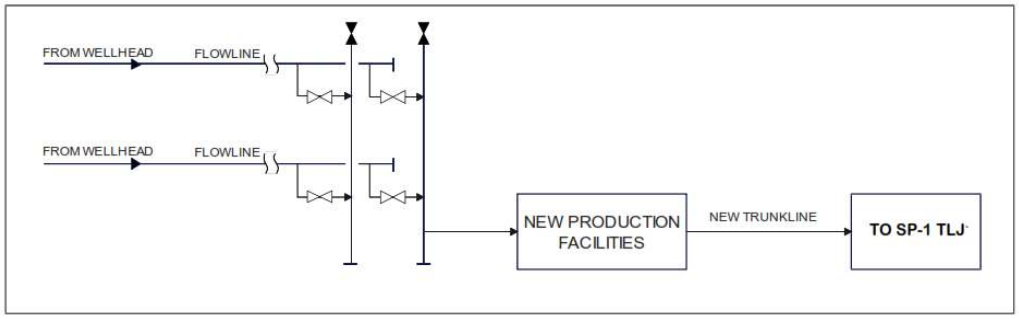
ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah *idle* atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara *gross* ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line gas* ke sumur-sumur struktur TMB, *supply* listrik untuk *pumping unit* menggunakan solar (*diesel engine*). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

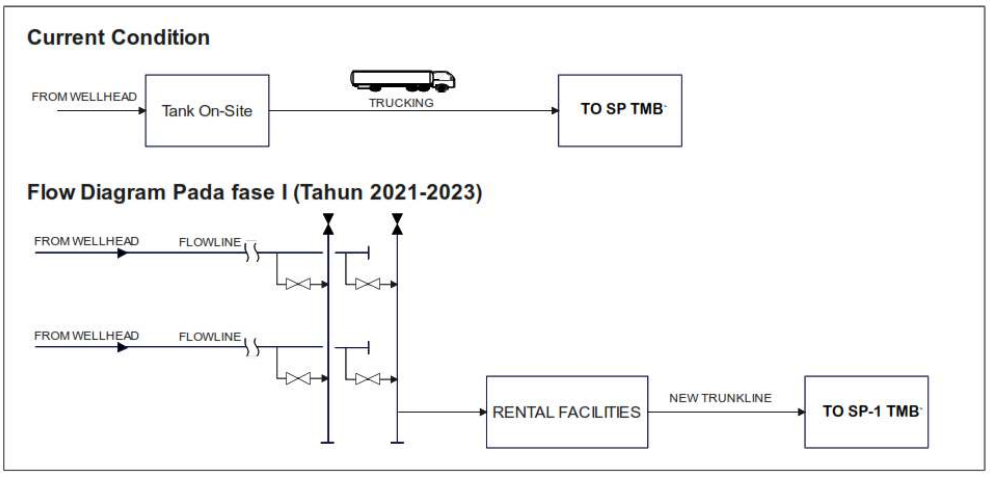
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui *trunkline* baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran, sewa EPF dan *trunkline* dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai Instrument and Control System Design Basis dalam lingkup proyek EPC Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini berisi tentang spesifikasi dan standar dari Instrument and Control System Design

Basis sebagai acuan untuk proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan dokumen ini didasarkan pada Recommended Practices, Standards, and Codes yang dipublikasikan oleh beberapa organisasi profesi seperti berikut ini.

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

***American Petroleum Institute* (API)**	
API RP 500	*Classification of Areas for Electrical Installations at Petroleum Facilities*
API RP 550	*Manual on Installation of Refinery Instrument and Control System*
API RP 551	*Process Measurement Instrument*
API RP 554	*Process Instrument and Control*
API RP 555	*Process Analyzers*
API RP 598	*Valve Inspection and Test*
API 6FA	*Specification for Fire Test for Valves*
API RP 2534	*Measurement Control Charts and Statistical Methods for Petroleum Metering Systems*
***International Electrotechnical Commission* (IEC)**	
IEC 60079	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres*

IEC 60331	*Fire Resisting Characteristics of Electrical Cables*
IEC 60332	*Test on Electrical Cables under Fire Conditions*
IEC 60529	*Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code).*
IEC 61000	*Electromagnetic Compatibility*
IEC 61149	*Guide for Safe Handling and Operation of Mobile Radio Equipment*
IEC 61131	*Programmable Controllers*
***Instrumentation, System and Automation Society* (ISA)**	
ISA S5.1	*Instrumentation Symbols and Identification*
ISA S5.2	*Binary Logic Diagrams for Process Operations*
ISA S5.4	*Instrument Loop Diagrams*
ISA S5.5	*Graphic Symbols for Process Display*
ISA S51.1	*Process Instrumentation Terminology*
ISA S 20	*Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments Primary Elements and Control valves*
ISA S84.1	*Application of Safety Instrumented Systems or The Process Industries*
***International Organization for Standardization* (ISO)**	
ISO 5167-1	*Measurement of Fluid Flow by Means of Orifice, Nozzles and Venturi Tubes inserted in Filled Piping Circular Profile*
***National Fire Protection Association Codes* (NFPA)**	
NFPA 72A	*Standard for Installation, Maintenance and Use of Local Protective Signaling Systems*
NFPA 72E	*Automatic Fire Detectors*
NFPA 75	*Standard For Protection of Electronic Computer/Data Processing Equipment*
Peraturan Pemerintah/Undang-Undang Indonesia	
UU No.1 Thn.1970	Keselamatan Kerja
PP No.11 Thn. 1979	Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
PP No.35 Thn.2004	Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
PP No.55 Thn.2009	Perubahan Kedua atas PP No.35 Thn. 2004
PERMEN No.20 Thn.2009	Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
KEP.65/ MEN/ III/ 209	Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir Bidang Pemrosesan Gas Bumi
Keputusan Dirjen Migas 84.K/38/DJM/1998	Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Penguasaan Sumber Daya Panas Bumi

PERUSAHAAN harus diberitahukan tentang konflik apa pun antara spesifikasi ini dan dokumen di atas. Resolusi tertulis harus diperoleh dari PERUSAHAAN sebelum melanjutkan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Urutan yang diutamakan:

1) *Instrument Design Basis*
2) P&ID
3) Spesifikasi
4) *Datasheet*
5) *Standards & Codes*

3. DAFTAR SINGKATAN

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
SP	Stasiun Pengumpul
SCH	*Schedule*
TMB	Tanjung Miring Barat
TMT	Tanjung Miring Timur
WK	Wilayah Kerja
AC	*Air Conditioning*
AWG	*American Wire Gauge*
CD	*Compact Disc*
CD/RW	*Compact Disc Re-Writable*
CPU	*Central Processing Unit*
CCTV	*Closed Circuit Television*
CR	*Control Room*
DC	*Direct Current*
DNP3	*Distributed Network Protocol*
DVD	*Digital Versatile Disk*
EEPROM	*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*
EMI	*Electro Magnetic Interference*
EPC	*Engineering Procurement Construction*
ESD	*Emergency Shutdown System*
ESS	*Emergency Safety System*
EWS	*Engineering Workstation*
FACP	*Fire and Alarm Control Panel*
FAT	*Factory Acceptance Test*
FDS	*Functional Design Specification*
FGS	*Fire and Gas System*
FM	*Factory Manual*
FO	*Fiber Optic*
HART	*Highway Addressable Remote Transducer*
HMI	*Human Machine Interface*
HSE	*Health Safety Executive*

HZ	*Hertz*
ICSS	*Integrated Control and Safety System*
IE	*Instrument Earth*
IP	*Ingress Protection*
IPE	*Instrument Power Earth*
ISE	*Instrument Shield Earth*
I/O	*Input/Output*
I/P	*Current to Pneumatic*
LAN	*Local Area Network*
LBS	*Load Breaker Switch*
LED	*Light Emitting Diode*
mA	*mill Ampere*
MCC	*Motor Control Center*
MMS	*Maintenance Management System*
MTU	*Maximum Transmission Unit*
NPT	*National Pipe Thread*
OD	*Outside Diameter*
OLE	*Object Linking and Embedding*
OPC	*OLE for Process Control*
OWS	*Operator Workstation*
PC	*Personal Computer*
PCS	*Process Control System*
PLC	*Programable Logic Control*
PMC	*Project Management Consultant*
PSD	*Process Shutdown*
RF	*Radio Frequency*
RFI	*Radio Frequency Interference*
RTD	*Resistance Thermometer Detector*
RTU	*Remote Terminal Unit*
SAT	*Site Acceptance Test*
SCADA	*Supervisory Control and Data Acquisitions*
SMART	*Single Modular Auto Ranging Remote Transducer*
SOE	*Sequence of Event*
SPDT	*Single Pole Double Throw*
SS	*Stainless Steel*
TCP/IP	*Transmission Control Protocol/internet Protocol*
UCP	*Unit Control Panel*
UL	*Underwriters Laboratories*
UPS	*Uninterruptible power supply*
USD	*Unit Shutdown*
VAC	*Volt Alternating Current*
VDC	*Volt Direct Current*
VSD	*Variable Speed Drive*
WTIP	*Water Treatment & Injection Plant*

4. BASIS DATA

4.1 Umum

Data Komposisi dan Karakteristik Fluida, Karakteristik Air Terproduksi, Profil Produksi, Kondisi Operasi, dan Spesifikasi Produk dapat mengacu pada dokumen TMBP-SP001-PR-DBS-D101 - Process Design Basis.

4.2 Data Lingkungan

Semua peralatan harus didesain untuk pemasangan dan pengoperasian di darat (*onshore*) dan sesuai pada iklim dan keadaan lapangan (*site conditions*) yang dijelaskan pada spesifikasi dan *datasheet* peralatan yang berhubungan.

Iklim pada daerah ini adalah tropis (*tropical monsson*), yang mempunyai karakteristik kondisi yang panas lembab sepanjang tahun. Ada dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan database BMKG untuk kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tahun 2020 terdekat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Intensitas Curah Hujan (I)
  Desain intensitas curah hujan (I) harus sama dengan tingkat desain curah hujan maksimum per jam
  Curah hujan rata-rata : 241.58 mm
  Curah hujan maksimum : 297.87 mm
- Suhu udara
  Suhu maksimum : 35 ^{o}C
  Suhu minimum : 23 ^{o}C
  Suhu udara rata-rata : 27 ^{o}C
- Kelembaban
  Rata-rata tahunan : 85.55 %
  Maksimum : 88 %
  Minimum : 80 %
- Kecepatan angin
  Kecepatan angin maksimal : 28.8 m/s
  Exposure : C
  Importance Factor : 1.0
  Ref : TMBP-SP001-CS-DBS-D101 “ Civil, Structure and Building Design Basis”
- Gempa Bumi
  Ss : 0.0422 g
  S1 : 0.0627 g
  PGA : 0.017 g
  Jenis Tanah : Mengacu pada soil investigation
  Ref : TMBP-SP001-CS-DBS-D101 “ Civil, Structure and Building Design Basis”

5. DESAIN BASIS INSTRUMEN

5.1 *Field Instrument*

5.1.1 Spesifikasi Umum

Semua transmitter harus merupakan perangkat HART tipe SMART dengan indikator LCD integral. Sakelar tidak boleh digunakan dalam proses/layanan utilitas kecuali disetujui secara tertulis oleh PERUSAHAAN. Semua instrumentasi yang terkena sinar matahari langsung harus dilengkapi dengan pelindung matahari.

Instrumen harus tetap bisa diakses untuk digunakan, dikalibrasi, dan perbaikan tanpa memerlukan pelepasan pipa, kisi, atau struktur lainnya. Akses mudah harus disediakan dari dek/alas, *platform* permanen, atau tangga sesuai *Human Factors Specifications*. Posisi pelat penanda harus ditempatkan pada penyangga pemasangan instrumen dan juga pada *braket*/panel yang memiliki instrumen yang dapat dilepas untuk kalibrasi/pemeliharaan. Pelat *tag* akan berisi nomor *tag* dan deskripsi layanan.

5.1.2 *Pressure Instrument*

Sensor pressure gauge berjenis *Bourdon Tube* dengan material SS 316 serta *window* materialnya dilengkapi dengan *safety laminated glass*. Cairan yang terdapat dalam pressure gauge berjenis *liquid* (*glycerin*). Akurasi *gauge span* 1.6% atau lebih baik. *Gauge Range* harus ditentukan agar tekanan operasi normal berada pada kisaran skala 30% - 70%. Pressure gauge harus memiliki ½” NPT *bottom connection*. Diameter *dial* mesti 4.5” dalam satuan psig. Pressure gauge harus dilengkapi dengan *valve manifold* 2 arah. Pressure element harus dapat menahan tekanan yang setara dengan 150% tekanan maksimumnya.

Capacitance diaphragm sensors direkomendasi sebagai sensor pressure transmitter. Transmitter bertipe Smart HART dengan akurasi transmitter *span* 0.1% atau lebih baik. Material *wetted part* adalah minimal 316 SS. Semua transmitter harus dikalibrasi dari pabrik pada rentang yang telah ditentukan serta memiliki *Range* dan *zero* yang dapat disesuaikan secara eksternal. *Range* transmitter harus selalu disesuaikan mengikuti jangkauan pemancar. Pressure transmitter harus dilengkapi dengan *valve manifold* 2 arah. *Pressure element* harus dapat menahan tekanan yang setara dengan 150% tekanan maksimumnya.

5.1.3 *Flow Instrument*

Semua alat pengukur *flow* harus memiliki peringkat *flange* dan pressure yang sesuai atau melampaui kelas servis pipa.

Semua alat pengukur flow harus memiliki bahan (bodi, manifold, saluran, ventilasi, dan lain-lain) yang kompatibel dengan fluida yang dilalui. Paling tidak, 316SS harus digunakan untuk *wetted parts* dari semua alat pengukur flow, berdasarkan persyaratan proses yang sudah ditentukan.

Exterior housings untuk alat pengukur flow dan elektronik harus sesuai dengan lingkungan dimana mereka dipasang dapat melindungi dari cuaca dan kondisi korosif (mis. semprotan garam laut).

Bagian penahan tekanan dari instrumen in-line flow (seperti turbin meter dan venturi meter) dan

perangkat terkait (seperti saringan dan de-aerator) harus dibuat dengan welding penetrasi penuh. Ini harus sesuai dengan persyaratan ASME B16.5 dan ASME B31.3. Welding dapat diperiksa oleh PERUSAHAAN.

Elemen (misal, venturis dan metering tubes) harus dirancang sesuai dengan klasifikasi perpipaan standar PERUSAHAAN untuk jalur di mana elemen akan dipasang. Ketebalan dinding pipa dan cadangan.

Semua instrumen flowmeter harus disediakan *bypass line* untuk *maintenance* dan flowmeter yang dipasang secara lokal harus dapat diakses dengan mudah dari *grade*, *platform*, trotoar tetap atau tangga tetap untuk keperluan *maintenance*.

5.1.4 *Level Instrument*

Semua instrumen level harus memiliki desain eksternal, dapat dipelihara *online*, kecuali disetujui lain oleh PERUSAHAAN. Indikator ketinggian harus mencakup seluruh rentang pengoperasian *vessel* termasuk *high-high level* hingga *low-low level*. Ukuran displacer (bila digunakan) harus distandarisasi dan harus sesuai dengan koneksi *cage center ke center*. Persetujuan PERUSAHAAN atas jenis instrumen yang akan digunakan pada fasilitas *floating* diperlukan untuk memastikan pengoperasian yang memuaskan dalam kondisi dinamis.

Secara umum, semua bahan baku yang bersentuhan langsung dengan cairan proses minimal harus terbuat dari 316 SS. Transmitter harus tahan ledakan minimal Class 1 Division 2 Group D dan T3 kecuali ditentukan lain pada data sheet sesuai *Hazardous Area Classification*. Penutup transmitter harus memenuhi derajat perlindungan penutup tergantung pada lokasi: IP21 untuk dalam ruangan, IP54 untuk dalam ruangan dengan kabut air dan IP65 untuk luar ruangan.

Pada tahap desain *engineering*, gambar sketsa level harus diserahkan, untuk menyajikan persyaratan dimensi *nozzle-to-nozzle* dari setiap instrumen level di bejana atau tangki. Gambar sketsa *level* harus dikembangkan berdasarkan P&ID; elevasi level harus diselesaikan sesuai diagram *level* sebelum memilih rentang/C-C termasuk ukuran sambungan proses dan jenis instrumen level.

5.1.5 *Temperature Instrument*

Termometer biasanya bertipe bimetalik yang tertutup rapat, *head* yang dapat di*adjust*, *heavy duty*, *zero calibration adjustment* pada setiap sudut, dengan ukuran diameter dial minimal 5”. Uap harus memiliki sambungan NPT ½”. *Range* termometer harus diatur sedemikian rupa sehingga penujukan suhu normal berada di antara sepertiga dan dua pertiga skala penuh. Material selubung elemen harus 316 SS. *Material case* harus 304 SS. *Material window* harus dilengkapi dengan kaca laminasi pengaman. Semua pengukur suhu harus dilengkapi dengan *thermowell* 316 SS. Bahan *thermowell* harus dikerjakan dalam konfigurasi *tapered*. Konstruksi yang dilas tidak dapat diterima. Ukuran perendaman *thermowell* harus di antara 1/3 hingga 2/3 diameter dalam pipa. Perhitungan *wake frequency* dan resonansi harus dilakukan untuk semua *thermowell* yang dipasang pada pipa untuk memastikan *thermowell* yang dipilih sesuai untuk sistem tersebut. Perhitungan harus sesuai ASME PTC 19.3. Desain harus memverifikasi bahwa

setiap *termowell* akan menahan getaran obstruktif yang dipicu oleh aliran proses dalam kondisi terburuk.

5.1.6 *Analyzer Process*

Kriteria desain untuk instrumentasi yang berkaitan dengan *analyzer* harus sesuai dengan spesifikasi masing-masing Instrumen. Ketentuan ketentuan untuk *analyzer*, range kalibrasi, pengkondisian sampel proses, dan lain sebagainya, harus sesuai dengan datasheet *analyzer* individual kecuali jika dispesifikasikan lain.

Semua bagian yang terendam fluida dari sistem *analyzer* harus dari bahan 316L stainless steel, namun bahan khusus seperti Monel atau Hastelloy aapat dipertimbangkan untuk sampel yang korosif. Semua fitting yang digunakan untuk *tubing* harus *stainless steel*. (Tidak boleh dari nylon).

Seluruh *enclosure analyzer* harus tahan cuaca sesuai IP65, dan *flame proof Eex'd*, yang sesuai untuk *hazardous area classification*.

Analyzer akan dipasang di luar dengan *three side shading* dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, ketersediaan utility, ruang, keselamatan, *respons time analyzer*.

Lebih disukai *analyzer* dengan kontrol mikroprosesor dan memiliki fitur *self diagnostic* untuk fasilitas *fault finding* dan pemeliharaan. *Analyzer* harus memiliki tampilan indikasi lokal dalam skala *engineering*. Input daya adalah universal power supply 24 VDC atau 110 to 230 VAC, 1 phase, 50 Hz.

5.2 Transmisi Sinyal

Secara umum, untuk sinyal *analog*, perangkat elektronik SMART, sinyal DC 4-20 mA 24V yang ditumpangkan dengan protokol HART harus digunakan untuk pemantauan, kontrol, *safety shutdown*, dan perangkat FGS. Untuk ESD, desain *normally energized* (*Fail safe*) harus diterapkan.

Transmisi sinyal antara *field instrument dengan* DCS/PLC/ESD/FGS *package* dan Vendor adalah sebagai berikut :

Table 5.2. Transmisi Sinyal

Sistem	Tipe sinyal	Protocol	Signal Level	Tipe perangkat Instrumen
ICSS	*Analog* (AI, AO) – 4-20mA	HART	24VDC	*I/P, Transmitters, Analyzers, Flow meters*
ICSS	*Digital Input* (DI)		*Dry Contact*	*On-off Valve, Limit Switch*
ICSS	*Digital Output* (DO)		24VDC	*Solenoid Valves*

5.3 *Shutdown Valve*

Shutdown Valve berjenis *valve full bore ball* dan harus disertifikasi aman terhadap kebakaran sesuai API 6D, API 6FA atau API 607. Valve penutup harus beroperasi dalam *mode fail-safe*.

Aktuator (yang dioperasikan dengan piston) sebaiknya berupa pegas pneumatik. Aktuator harus berukuran sedemikian rupa sehingga mampu membuka dan menutup *valve* pada tekanan *shut-off diferensial* pada valve, dengan faktor keamanan minimum 1,25 pada tekanan suplai udara

minimum.

Waktu pengoperasian *valve* harus 1 detik per inci sesuai diameter nominal *valve* untuk mencapai posisi *fail-safe*. Waktu penutupan maksimum tidak boleh melebihi 45 detik. *Shutdown Valve* harus dilengkapi dengan *limit switch* untuk menunjukkan *status valve* terbuka atau tertutup. *Limit switch* harus bertipe kontak *proximity* atau *sensor proximity*.

Close 0.5 detik per inch, *ope*n 1 detik per inch

Housing tahan ledakan tertutup rapat dengan penanda Merah Tertutup & Hijau Terbuka. Beacon harus diberi label untuk menunjukkan posisi *valve*. Harus ada *interface* ke HMI untuk memantau status transisi *valve* seperti yang ditunjukkan pada P&ID.

5.4 *Control valve*

Control valve harus sesuai dengan spesifikasi perpipaan yang dilayaninya, *trim valve* harus berjenis *tie* 316 SS. *Trim* satelit ditentukan berdasarkan *flashing service* dan berdasarkan penurunan tekanan kritis atau kondisi *erosive*.

Control valve harus menggunakan sambungan *flange*. Badan *Globe*, *Control valve tipe port* tunggal harus digunakan. *Control valve* berfungsi "*fail safe*" jika sinyal dan pasokan udara fail, seperti yang ditunjukkan pada P&ID yaitu *Fail Open*/*Fail Closed*.

Mode kerja aktuator (*direct* atau *reverse*) harus sesuai dengan posisi *valve fail* yang disyaratkan. Karakteristik *trim Control valve* harus dipilih sesuai dengan tugasnya. *Valve* dipilih berdasarkan mana yang mencapai karakteristik aliran pada *plug* dan *seat machining*, bukan melalui pengatur posisi (yaitu *characterized cam*).

Kavitasi harus dihindari. Jika kavitasi tidak dapat dihindari, penggunaan *trim* anti kavitasi harus dipertimbangkan dan pemberitahuan sebelumnya kepada PERUSAHAAN diperlukan. Bilamana kondisi *flashing* mungkin terjadi dan tidak dapat dihindari, dalam memilih *valve* harus mempertimbangkan penggunaan material *hardened-face* untuk dudukan, sumbat, dan yang lainnya.

Kelas kebocoran *valve* umumnya harus memenuhi ANSI/FCI Kelas IV. Tipe aktuator harus berupa diafragma pegas kerja tunggal. Pegas harus terbuat dari baja dan diberi finishing agar tahan terhadap korosi. Pelapisan kadmium tidak dapat diterima.

Control valve harus berukuran sesuai dengan ISA S75.01. pemilihan ukuran valve harus memastikan valve beroperasi antara 20%-80% dari bukaan maksimum. *Control valve* harus dilengkapi dengan pengatur posisi Smart HART I/P dengan sinyal input 4-20 mA. Pemancar posisi *analog* yang memberikan sinyal 4-20 mA yang mewakili 0-100% pergerakan valve harus disediakan untuk mendeteksi posisi batang *valve*. Kebisingan *Control valve* tidak boleh melebihi 85 dBA pada jarak 1 meter dari valve.

6. DESAIN BASIS KONTROL

6.1 Spesifikasi Umum

Sistem harus berbasis mikroprosesor. perangkat keras, perangkat lunak, dan *firmware* dirakit oleh VENDOR atau lewat pihak ketiga, yang harus dikonfigurasi untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Semua perangkat keras, perangkat lunak, dan *firmware* yang disertakan dengan sistem harus telah terbukti di lapangan sebelum dilakukan pembelian, dengan operasi yang berhasil dalam aplikasi sistem yang serupa selama dua (2) tahun atau lebih. Keamanan, keandalan, dan ketersediaan sistem harus terbukti dalam operasi.

Sistem harus mampu berkomunikasi dan mampu membaca data HART dari perangkat di lapangan. Sistem harus mampu melakukan semua fungsi kontrol, seperti akuisisi data *analog* dan diskrit, proses dasar, kontrol regulasi lanjutan dan kontrol proses lanjutan, *logic*, urutan dan kontrol *batch* (jika diperlukan), alarm keluar pertama, dan semua tugas antarmuka operator dan proses lainnya yang secara konvensional terkait dengan fasilitas pemrosesan minyak dan gas.

VENDOR ICSS harus menyediakan data teknis terperinci, dengan informasi tentang aplikasi aktual, mendokumentasikan kemampuan PCS yang dikutip untuk memelihara komunikasi dua arah dengan *Object Link Embedded* (OLE) untuk perangkat pihak ketiga yang sesuai dengan Kontrol Proses (OPC) yang sesuai dengan standar dari OPC Foundation.

Sistem harus mampu menampilkan multi-format seperti grafik proses, gambaran umum, detail kelompok, tren, status proses yang menunjukkan semua parameter loop seperti variabel proses, *setpoint, output*, konstanta *tuning, alarm, tag* nama dan deskripsi layanan.

Sistem harus menyediakan fungsi *alarm* yang dapat dikonfigurasi pengguna untuk memperingatkan operator tentang kondisi abnormal atau berbahaya. Fitur-fitur yang terdaftar berikut harus tersedia (minimal):

6.2 Perangkat Keras (*Hardwire*)

6.2.1 Controller

Modul kontrol harus menyertakan teknologi mikroprosesor terbaru (berbasis PLC). Kontroler harus menyediakan *main physical* dan *electrical interface* untuk proses data akuisisi, kontrol proses secara kontinu, logika, dan kontrol sekuensial, serta bahasa pemrograman untuk aplikasi tingkat tinggi.

Fungsi PCS harus dilakukan dengan jumlah dan jenis perangkat minimum yang mungkin dan harus memenuhi persyaratan *redundant* dan keamanan dari spesifikasi ini. Unit-unit berikut juga harus *redundant* untuk memastikan keandalan tertinggi/ketersediaan fungsi kontrol:

6.2.2 Interposing Relay Panel

Interposing relay merupakan relai yang digunakan untuk mengisolasi dua system yang bereda atau dua perangkat yang berbeda yang memiliki perbedaan tegangan.

Auxilary power supply AC yang akan digunakan 230 VAC, single-phase, 4 wire, 50 Hz.

6.2.3 Modul I/O

Semua modul dan saluran elektronik modul I/O harus mencakup perangkat pelindung individu untuk mencegah korsleting di modul I/O *card*. Modul PCS I/O akan menyediakan daya DC 24 Volt ke semua perangkat lapangan HART dari catu daya khusus yang dipasang di kabel pengontrol. Modul I/O juga harus mampu menerima sinyal dari transmitter mandiri. Catu daya harus berukuran, untuk menangani kapasitas pemuatan I/O pengendali maksimum, pada peringkat kebutuhan daya maksimum modul I/O. Kapasitas pemuatan I/O harus memperhitungkan tambahan 20% I/O dengan suku cadang margin 20%.

6.3 Perangkat Lunak (*Software*)

Diperlukan perangkat lunak berbasis *windows* tingkat tinggi yang ramah pengguna untuk fungsi pengoperasian dan *engineering*. Sistem operasi harus menyesuaikan dengan OWS dan EWS versi lama. Jika dibutuhkan *upgrade* system operasi, maka bisa dilakukan tanpa *shutdown system* dan *plant*.

Semua kontrol proses dasar harus diprogram dari set standar VENDOR algoritma kontrol yang dapat dikonfigurasi sebelumnya. Semua algoritma harus memiliki kemampuan untuk membaca dan/atau menulis parameter dari variabel proses *analog* dan diskrit.

Operator harus diberikan sistem peringatan dini untuk mengarahkan perhatian pada gangguan dan masalah proses. Sistem peringatan dini ini akan berbentuk *alarm* PCS. Sistem harus dikonfigurasikan untuk menyediakan tampilan tren untuk semua parameter *analog, digital*, dan modbus. Tampilan tren akan diberi judul yang sesuai. Penyajian garis tren harus berkelanjutan.

VENDOR akan menyediakan paket pengumpulan data history secara *realtime* yang dapat dikonfigurasi untuk mendukung tren, pencatatan, dan pelaporan.

Untuk komunikasi internal (misal PLC ke PLC, PLC ke *Engineering* PC, dan lain-lain), sistem PLC harus dilengkapi dengan modul komunikasi TCP/IP yang *redundant*. Modul komunikasi TCP/IP harus dipasang untuk panel PLC.

Untuk komunikasi pihak ketiga, PLC harus dilengkapi dengan protokol komunikasi standar industri (mis. Modbus, Profibus, dan lain-lain.). Untuk komunikasi dengan *Remote Terminal Unit* (RTU) menggunakan komunikasi serat optik (FO).

VENDOR harus menyediakan catu daya *redundant* yang mampu menangani pasokan AC *redundant* terisolasi. Sumber daya ke catu daya akan disediakan oleh UPS yang *redundant* (230 VAC ± 5%), yang disediakan oleh PERUSAHAAN.

VENDOR akan menyediakan semua PCS yang diperlukan, distribusi daya DC internal, pengkondisian daya, catu daya, batang bus, kabel daya, catu daya untuk instrumen lapangan menggunakan sumber daya dari luar, dan lain-lain., Sebagai bagian dari ruang lingkup pasokan. Daya sistem harus dilengkapi dengan penekan sementara dan harus mampu menangani lonjakan tegangan.

6.4 Kontrol Panel Lokal (LCP)

Sistem PLC yang digunakan di LCP harus merupakan sistem berbasis mikroprosesor yang berdiri sendiri.

Kontraktor wajib berkoordinasi dan menginformasikan serta menginformasikan kepada PERUSAHAAN jadwal pelaksanaan pemasangan sistem PLC untuk LCP. Sistem keseluruhan harus menyediakan sistem sederhana yang andal untuk *alarm* & pemantauan status.

Sistem PLC harus memiliki fitur diagnostik yang lengkap dan ekstensif, fasilitas pengecekan kesalahan dan pengujian otomatis baik pada perangkat lunak maupun perangkat keras. Fitur ini harus disediakan untuk sistem. Sistem PLC harus menjadi perluasan yang fleksibel untuk stasiun tambahan di masa depan dan dapat diintegrasikan dengan sistem PLC PERUSAHAAN yang sudah ada.

7. PENGKABELAN INSTRUMEN DAN PERSYARATAN PEMASANGAN

7.1 *Instrument Cable*

Kabel harus sesuai untuk pemasangan di lokasi darat yang dijelaskan di bagian Kondisi Lingkungan. Semua kabel harus dari jenis yang tahan panas & minyak serta tahan api yang cocok untuk digunakan dalam kondisi lingkungan. Kabel yang digunakan untuk *Process Control System* (PCS) dan *Emergency Shutdown System* (ESD). Semua kabel luar ruangan harus berlapis baja, *low smoke halogen* dan dibuat dengan bahan selubung yang sesuai dan harus tahan terhadap paparan lingkungan di bawah tanah atau instalasi di atas tanah dengan syarat berikut:

- *Fire Resistance* IEC 60331
- *Flame Retardant* IEC 60332
- Paparan panas terik dan radiasi ultra-violet dari sinar matahari
- Paparan hidrokarbon

Kabel yang ditawarkan sebaiknya merupakan tipe standar yang diproduksi secara reguler oleh Pabrikan. Semua kabel harus diuji tipenya dan disertifikasi oleh otoritas pengujian independen. Kabel harus berukuran 1.5 mm2.

Pelindung kabel harus berupa pelindung kawat baja galvanis (GSWA) dan kontinyu secara elektrik di sepanjang kabel dan diperlukan untuk aplikasi luar ruangan.

7.2 Instrument *Cable Gland* dan Aksesoris *Wiring*

Cable gland harus distandarisasi pada satu pabrikan berdasarkan jenisnya.

Onshore marine-grade, berlapis nikel kuningan harus digunakan untuk layanan luar ruangan dan area yang memerlukan sertifikasi area berbahaya, minimal di Class I, Div.1 atau Div.2, Grup D.

7.3 Instrument Kabel *Tray*

Semua kabel *Tray* harus berlubang, dengan bahan *Hot Dip Galvanis*. Kabel *Tray* yang digunakan dengan lebar 50, 100, 200, dan 300 mm dengan panjang standar 3000 mm. *Tray* harus dipasang lengkap dengan penutupnya dan harus dilengkapi dengan klip penahan. Kedalaman nominal *Tray* 50 mm dengan tebal 2 mm, termasuk penutup dan baut *stainless steel*. Kabel *Tray* harus cukup untuk menampung 20% kapasitas cadangan.

7.4 Instrument *Tubing* dan *Fitting*

Semua *tubing* dan *fitting* berjenis *seamless* 316 SS, ASTM A269, dan *annealed*. *Fitting* harus berupa tipe *double commpression*.

8. PEMBUMIAN INSTRUMEN

Pembumian dalam project ini digunakan untuk peralatan instrumentasi dan *local control panel*.

Peng-ardean juga harus disediakan untuk arde peralatan kontrol, sesuai dengan kode dan standar yang dirujuk serta praktik instrumen yang baik. Instrumen grounding harus memenuhi persyaratan spesifikasi proyek. Spesifikasi teknis grounding instrumen mengacu pada API RP 552 & IEC-60079.

9. DOKUMENTASI

KONTRAKTOR diharuskan menyerahkan kepada PERUSAHAAN untuk mendapatkan persetujuan, sebelum membeli, *datasheet* instrumen standar ISA-S20 yang mencantumkan semua instrumen dan kontrol lengkap dengan merek, nomor model, rentang, akurasi, dan lain sebagainya.

a) Semua dokumen harus dapat diidentifikasi dengan jelas pada setiap halaman dengan minimal judul dan nomor proyek, nomor dokumen, nomor revisi, judul peralatan dan nomor item.

b) Semua gambar dan dokumen yang disiapkan oleh VENDOR harus diperiksa dan ditandatangani sebelum diserahkan. Kegagalan dalam hal ini dapat mengakibatkan penolakan oleh PERUSAHAAN/Pemeriksa tanpa peninjauan.

Revisi gambar selanjutnya harus diberi tanda berupa awan dan revisi ditandai dalam segitiga tertutup. Segala revisi terhadap dokumen dan perhitungan harus diberi garis bawah/awan dan revisi tersebut juga harus dicantumkan pada halaman depan seluruh dokumen.